VAUBAN
LYCÉE FRANÇAIS
DE LUXEMBOURG

**BAC BLANC**

Numéro de candidat : .....

**Epreuve** : anticipée de Mathématiques
**Série** : Technologique
**Date de l'épreuve** : Lundi 20 avril 2026
**Durée de l'épreuve** : 2h00

**Consignes particulières :**

- Vérifier que votre sujet est complet : 4 pages
- Aucun document n'est autorisé
- La calculatrice n'est pas autorisée
- Le sujet est à rendre entièrement avec la copie

**Sujet :** **PREMIÈRE PARTIE : AUTOMATISMES – QCM (6 pts)**

Pour cette première partie**, aucune justification** n'est demandée et une seule réponse est possible par question. **Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.**

**Question 1 :** Un population de 160 grenouilles augmente de 25%. Il y a dorénavant :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.** 200 grenouilles | **B.** 185 grenouilles | **C.** 210 grenouilles | **D.** 190 grenouilles |

**Question 2 :** Dans une classe de 25 élèves, 13 élèves sont des filles. Quel est la proportion de fille dans la classe ?

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.** 13 % | **B.** 26 % | **C.** 52 % | **D.** 50 % |

**Question 3 :** Le taux de fréquentation d'un musée augmente la première année de 20% puis de 25%. Quel est le taux d'évolution global ?

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.** 45% | **B.** 50% | **C.** 55% | **D.** 5% |

**Question 4 :** Dans une boite de Pétri, le nombre de bactéries est divisé par 3. Pour retrouver le niveau initiale, le nombre de bactérie doit augmenter de

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.** 3% | **B.** 100% | **C.** 200% | **D.** 33% |

**Question 5 :** Un durée de 72 $minutes$ correspond à :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.** 1,12 heure | **B.** 1,25 heure | **C.** 1,2 heure | **D.** 1,1 heure |

VAUBAN
LYCÉE FRANÇAIS
DE LUXEMBOURG

**Question 6** : L'expression développée réduite de $(4x-3)^2$ est

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.** $16x^2+9$ | **B.** $16x^2-24x+9$ | **C.** $16x^2-9$ | **D.** $2x^2-24x+9$ |

**Question 7 :** $\frac{15^4}{3^5}=$

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.** $5^{-1}$ | **B.** $\frac{5^4}{3^4}$ | **C.** $\frac{5^4}{3}$ | **D.** $200$ |

**Question 8 :** L'expression factorisée de $x^2-3x+2$ est

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.** $(x+3)(x-2)$ | **B.** $(x+1)(x-2)$ | **C.** $(x-1)(x-2)$ | **D .** $(x-1)(x+2)$ |

**Question 9 :** On considère une fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ dont le tableau de signes est donné ci-dessous.

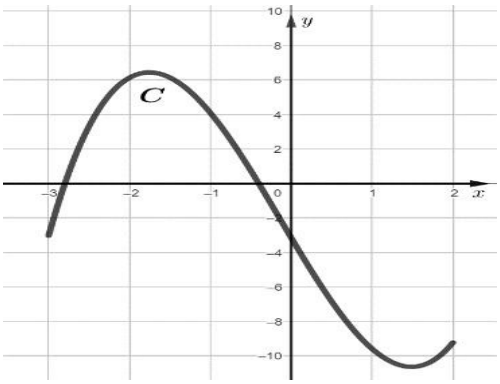
| $x$ | $-\infty$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

Parmi les quatre expressions proposées pour la fonction $f$, une seule est possible.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.** $f(x)=2x-6$ | **B.** $f(x)=2x+6$ | **C.** $f(x)=-x-3$ | **D.** $f(x)=-2x+6$ |

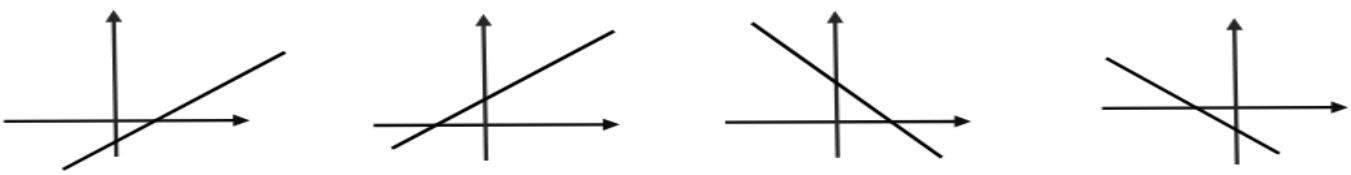
**Question 10** On donne ci-dessous la courbe représentative $\mathcal{C}$ d'une fonction $f$ définie sur l'intervalle [−3 ; 2]. On s'intéresse à l'inéquation $f(x) > 4$.
Une seule de ces propositions est exacte :

| |
|---|
| **A.** $S=\{-2.5\,;-1\}$ |
| **B.** $S=]-\infty;-2.5\,[\cup]-1;+\infty[$ |
| **C.** $S=[-2{,}5;-1]$ |
| **D.**. $S=]-2{,}5;-1[$ |




**Question 11** La seule droite pouvant correspondre à l'équation $y = -0.5x-1$ est

**A**. la droite $D_1$ **B**. la droite $D_2$ **C**. La droite $D_3$ **D**. la droite $D_4$



**Question 12** L'ensemble de solution de l'équation $x^2=4$ **est :**

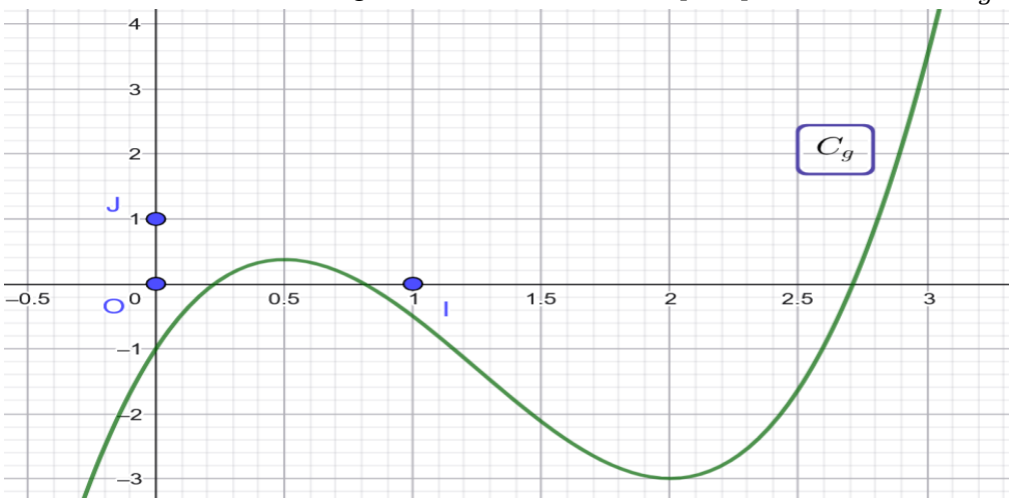
| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.** $S=\{-4;4\}$ | **B.** $S=\{-\sqrt{2}\,;\sqrt{2}\,\}$ | **C.** $S=\{2\}$ | **D.** $S=\{-2;2\}$ |

VAUBAN
LYCÉE FRANÇAIS
DE LUXEMBOURG

## DEUXIÈME PARTIE : (14 points)

### Exercice 1 (7 points)

On considère la fonction g définie sur l'intervalle [0 ;3] dont la courbe $C_g$ est donnée ci-dessous.




**Partie A Lecture graphique**

Dans cette partie on demande au candidat de répondre uniquement par lecture graphique !

1. Dresser le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle [0 ;3].
2. Déterminer le nombre de solution de l'équation $g(x) = 0$.
3. Donner une valeur approchée de chacune des solutions de $g(x) = 0$ avec la précision permise sur le graphique.

**Partie B Calcul Algébrique**

On admettra par la suite que $g(x) = 2x^3 - 7{,}5x^2 + 6x - 1$

1. Etude la fonction g'
   a. Justifier que la fonction g est dérivable sur [0 ;3].
   b. Calculer la fonction dérivée g'.
   c. Calculer $g'(2)$ et $g'(0.5)$.
   d. En déduire une factorisation de $g'(x)$.
2. On admet que $g'(x) = 6(x - 0.5)(x - 2)$
   a. Dresser le tableau de signe de g' et le tableau de variation de la fonction g. Le tableau de variation de la fonction g doit être complété avec les images.
   b. Déterminer l'équation de la tangente $T_1$ à $C_g$ au point d'abscisse $x = 1$.
   c. Tracer $T_1$ sur le graphique en précisant les coordonnées de deux points de cette droite.

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\frac{1}{2} = 0.5$ | $0.5^2 = 0.25 = \frac{1}{4}$ | $0.5^3 = 0.125$ | $7.5 \times 0.25 = 1.875$ |

VAUBAN
LYCÉE FRANÇAIS
DE LUXEMBOURG

## Exercice 2 (7 points)

Evolution du nombre de spectateurs
Le FCF est un club de foot très dynamique. Sébastien qui est entraineur souhaite étudier l'évolution du nombre de spectateur.

### Partie A. Saison 2025/2026

Sébastien a observé que lors de la saison 2025/2026 les bons résultats ont entrainé une augmentation du nombre de spectateurs de 30 spectateurs supplémentaires à chaque nouveau match à domicile.
On note $a_n$ le nombre de spectateur au nième match à domicile de la saison 2025/2026.
Il y a eu 350 spectateurs au premier match : $a_1 = 350$

1. Calculer $a_2$ et $a_3$.
2. Exprimer $a_{n+1}$ en fonction de $a_n$.
3. En déduire la nature de la suite $(a_n)$ préciser le premier terme et la raison de cette suite.
4. Donner la formule explicite de la suite $(a_n)$.
5. La saison compte 13 match à domicile. Le stade peut accueillir un maximum de 3000 personnes.
   a. La capacité maximum du stade est-elle dépassé en fin de saison ? Justifier
   b. Calculer : $S = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} + a_{11} + a_{12} + a_{13}$
   Indication : Vous pourrez utiliser la formule au choix :
   $$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = \frac{u_p + u_n}{2} \times (nombre\ de\ termes)$$
   Ou bien
   $$u_p + (u_p + r) + (u_p + 2r) + \cdots . (u_p + n \times r) = \frac{2u_p + n \times r}{2}(n + 1 - p)$$
   c. Que représente S ?

### Partie B. Saison 2026/2027

L'équipe a changé de division garce à ses succès. L'entraineur suppose alors que le nombre de spectateur va augmenter de 10% par match à domicile.
Le nombre de spectateur est modélisé par la suite $(b_n)$. $b_n$ correspond au nombre de spectateur du nième match de la saison 2026/2027.
Il y a lors du match d'ouverture de la saison 800 spectateur.

1. De la lecture de l'énoncé donner la valeur de $b_1$.
2. Calculer $b_2$. Interpréter ce nombre dans le cadre de l'exercice.
3. Exprimer $b_{n+1}$ en fonction de $b_n$.
4. En déduire la nature de la suite $(b_n)$. Préciser sa raison.
5. Donner la formule explicite de la suite $(b_n)$.